ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

UNIVERSIDAD

ECOSWITCH

Bitácora de Proyecto

MARTIN ANDRES RUIZ SARMIENTO, OSCAR ANDRES SANCHEZ PORRAS, JUAN SEBASTIÁN GUAYAZÁN CLAVIJO, JUAN PABLO CABALLERO CASTELLANOS y ROBINSON STEVEN NUÑEZ PORTELA
Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas

ALVARO IVAN MAHECHA BAHAMON

Prototipado Físico y Digital (ADMI PRTO-1) - Decanatura Administración de Empresas
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

2026-1

ECOSWITCH 1
Planteamiento 3
Idea Inicial 3
Justificación 3
Motivación del grupo 3
Viabilidad técnica 3
Potencial de desarrollo 4
Referentes visuales (Investigación) 4
Preguntas abiertas 5
Low-fidelity 5
Bocetos Iniciales 5
Qué es el objeto 5
Cómo se usa 6
Si existen partes móviles o interacción básica 6
Esquema Básico 7
Árbol Funcional 9
Mapa mental 11
MID Fidelity 12
Matriz de Consideraciones antropométricas 12
Bibliografía 12

4Planteamiento

Idea Inicial

Hoy en día, mantener nuestros dispositivos móviles cargados es una rutina cotidiana. Sin embargo, este hábito conlleva un impacto tanto en la salud a largo plazo de la batería del teléfono como en el consumo energético del hogar. Muchas veces dejamos el celular conectado al cargador durante horas, incluso después de haber alcanzado el 100%, un fenómeno que genera un desgaste interno de la batería y un gasto de electricidad innecesario, por mínimo que parezca.

Se propone el desarrollo de un adaptador de carga inteligente, un dispositivo que se interconecta físicamente entre el cargador convencional y el teléfono móvil. Su función principal es actuar como un módulo de gestión y monitorización del proceso de carga, integrando capacidades tanto hardware como software.

- Detectar cuándo el teléfono ha finalizado su carga de manera precisa.
- Indicar visualmente el estado de carga.
- Cortar o advertir sobre carga innecesaria.
- Registrar tiempo de carga internamente, registrará métricas.

El producto combina un dispositivo físico compacto con un componente digital para visualización y control básico [Posible software para la visualización de todos estos elementos].

Justificación

Motivación del grupo

El uso constante del celular hace que muchas personas dejen sus dispositivos conectados más tiempo del necesario, lo que genera:

- Desperdicio de energía
- Desgaste de la batería
- Falta de información sobre el proceso de carga

Como ingenieros y administradores, el grupo busca trabajar una solución que integre hardware simple + lógica digital, sin requerir un sistema complejo.

Viabilidad técnica

- El dispositivo puede prototiparse con microcontroladores básicos.
- Usa sensores y componentes accesibles.
- No requiere certificaciones ni infraestructura externa.
- Es posible construir un prototipo funcional durante el curso.

Potencial de desarrollo

- Puede evolucionar hacia estaciones de carga
- Aplicable en universidades, oficinas y espacios públicos
- Escalable a medición de consumo energético
- Integrable con aplicaciones móviles

Referentes visuales (Investigación)

Los referentes se orientan a comprender:

- Adaptadores inteligentes.
- Estaciones de carga.
- Indicadores LED de estado.
- Dispositivos compactos de consumo energético.

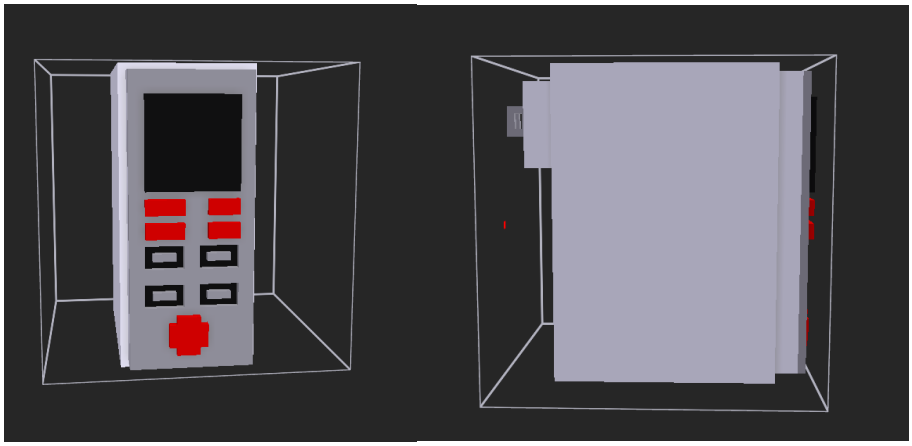
Preguntas abiertas

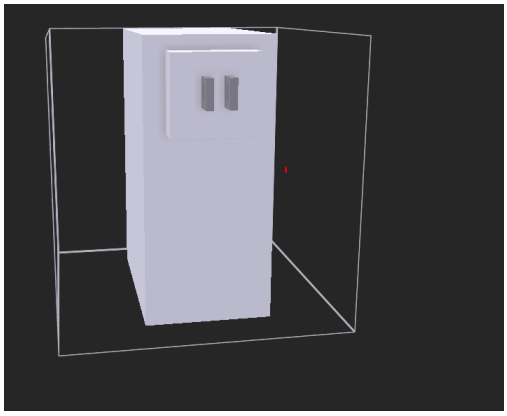
- ¿Cuál es el método más sencillo para detectar que el teléfono ha terminado de cargar?
- ¿Qué tipo de indicador es más intuitivo para el usuario?
- ¿Es necesario cortar la carga o solo notificar?
- ¿Qué información mínima es realmente útil para el usuario?
- ¿Cómo debe ser el diseño para que sea portátil y seguro?

Low-fidelity

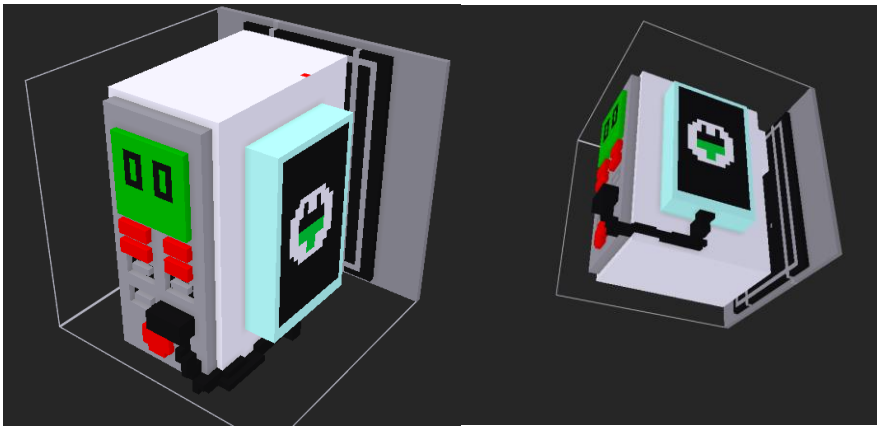
Bocetos Iniciales

Qué es el objeto

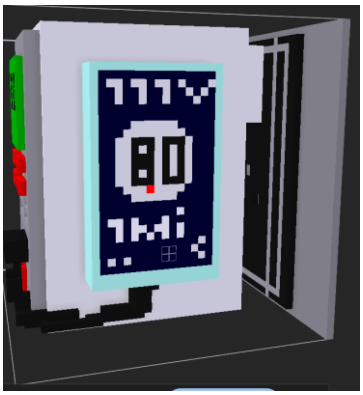




Cómo se usa



Si existen partes móviles o interacción básica



Esquema Básico

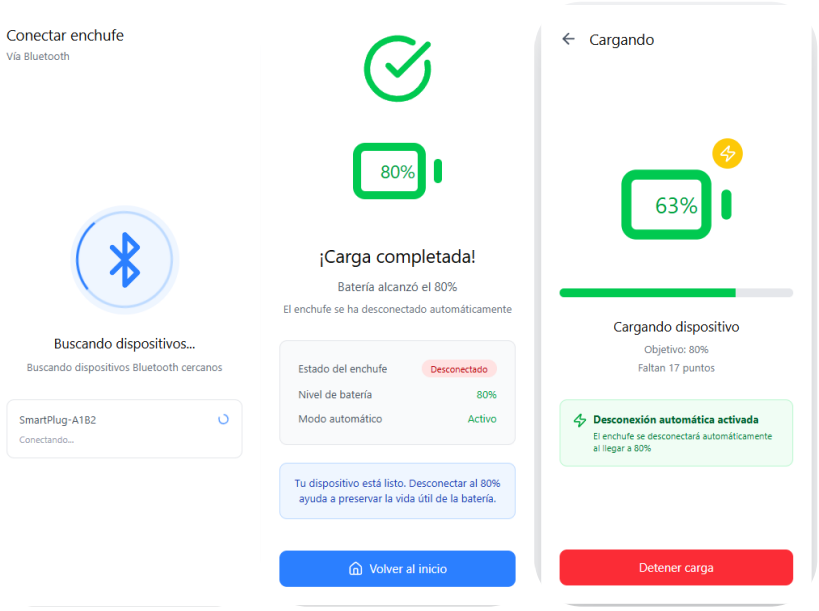


Figura #.

Esquema de aplicación móvil

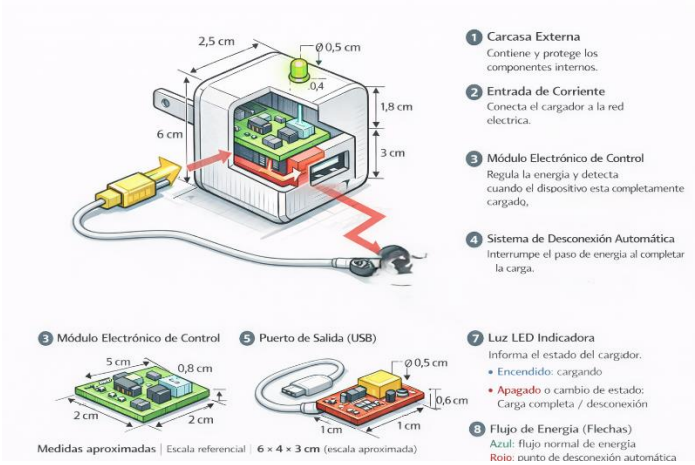


Figura #.

Primera versión componente físico

Figura #.

Componentes por usar

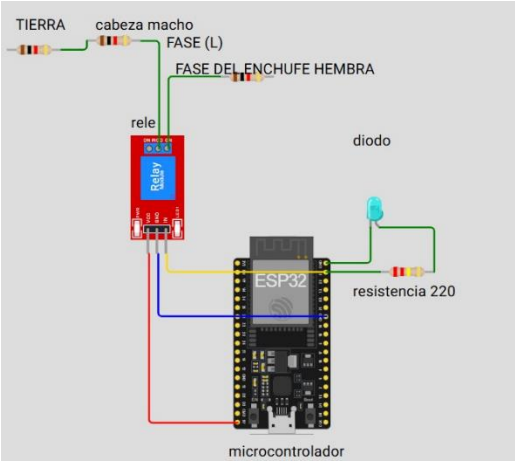


Figura #.

Esqueleto parte electrónica

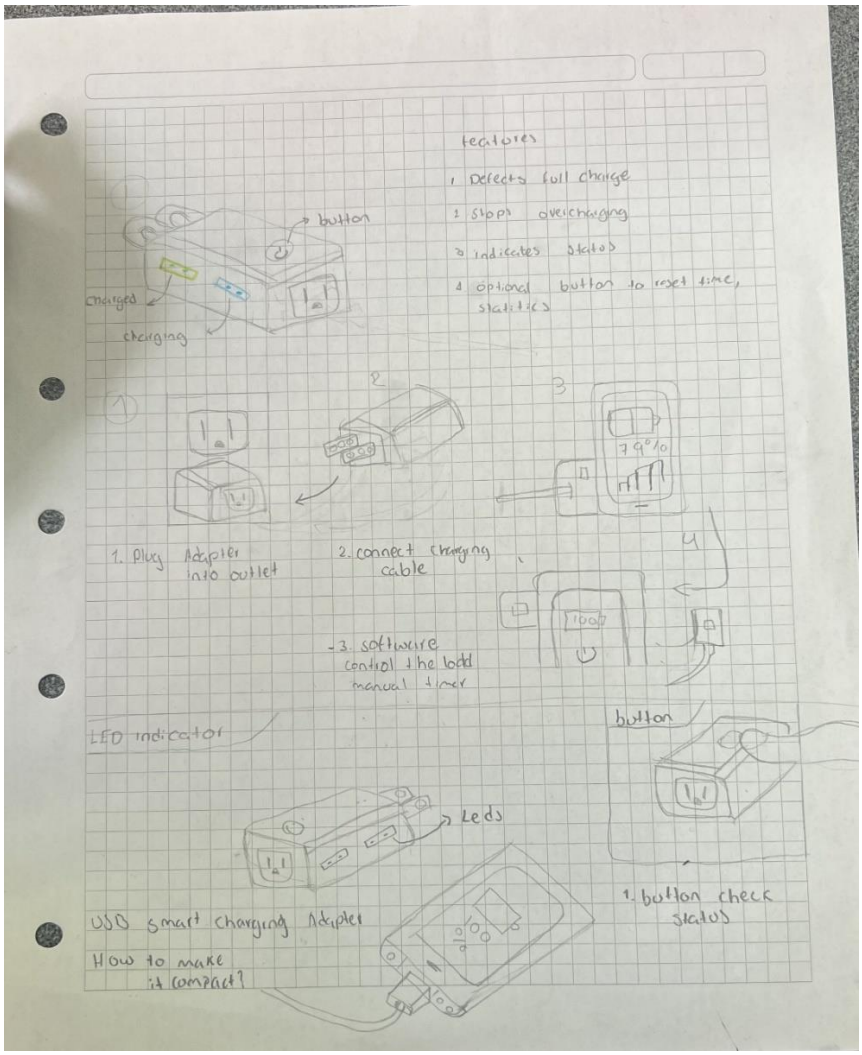


Figura #.

Esquema segundo versión

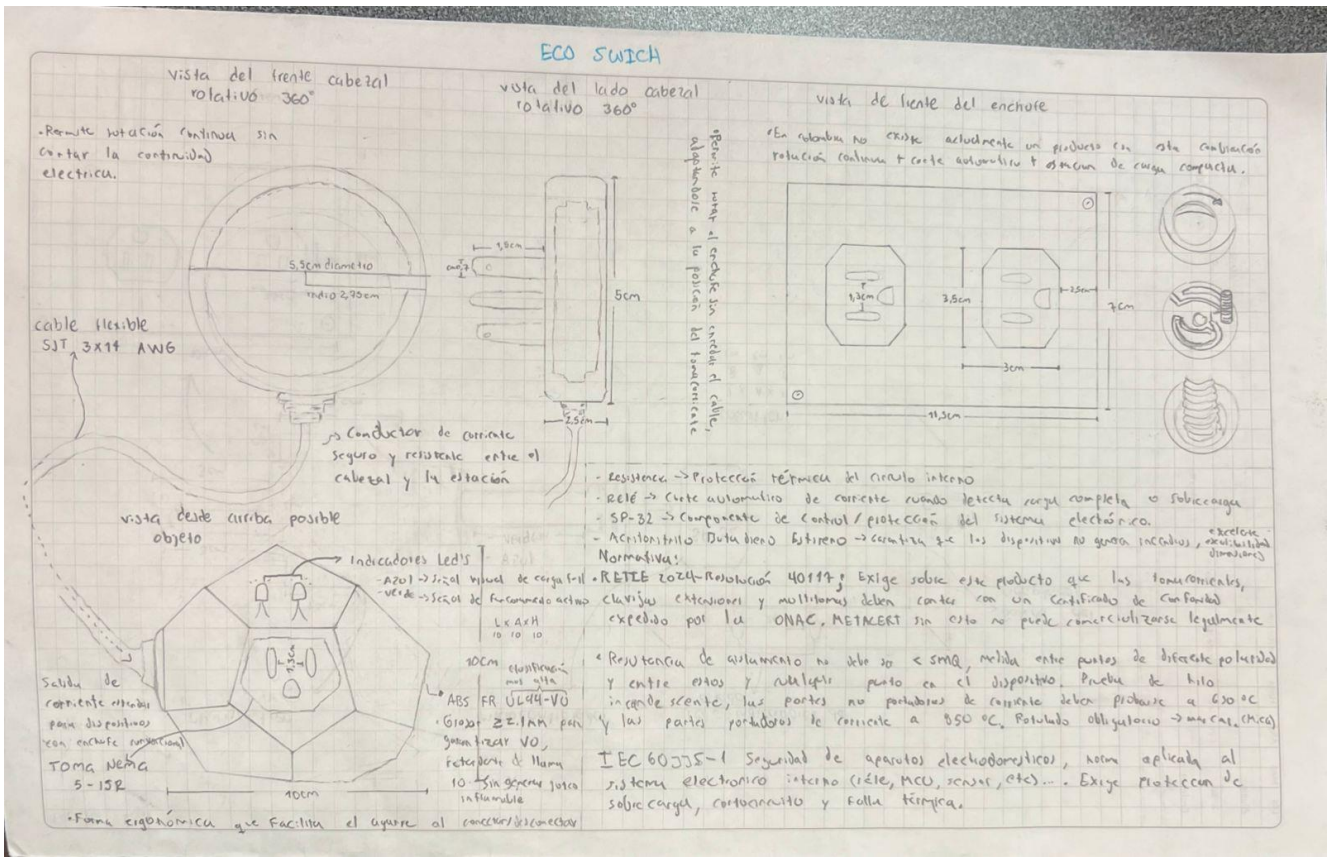


Figura #.

Diagrama final

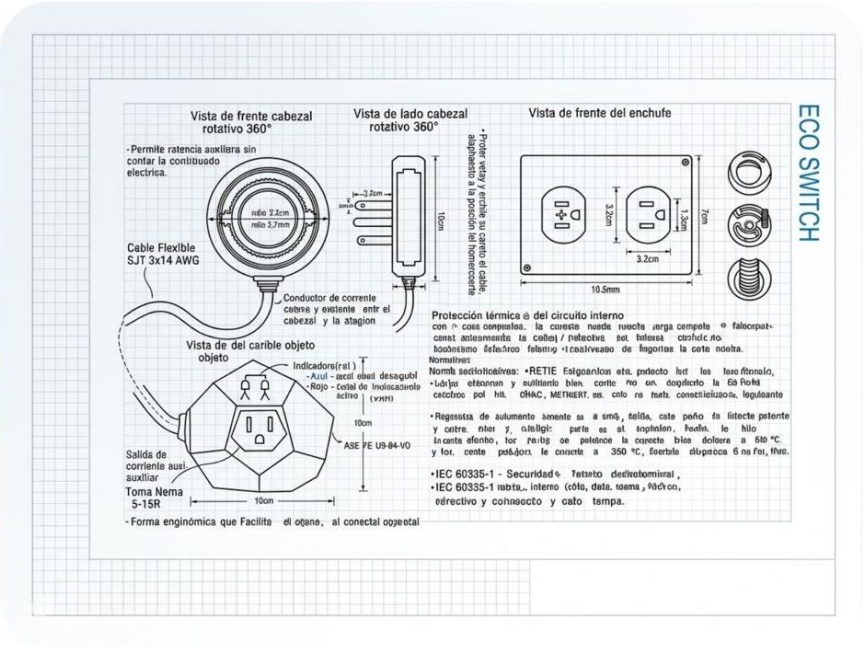


Figura #.

Diagrama final

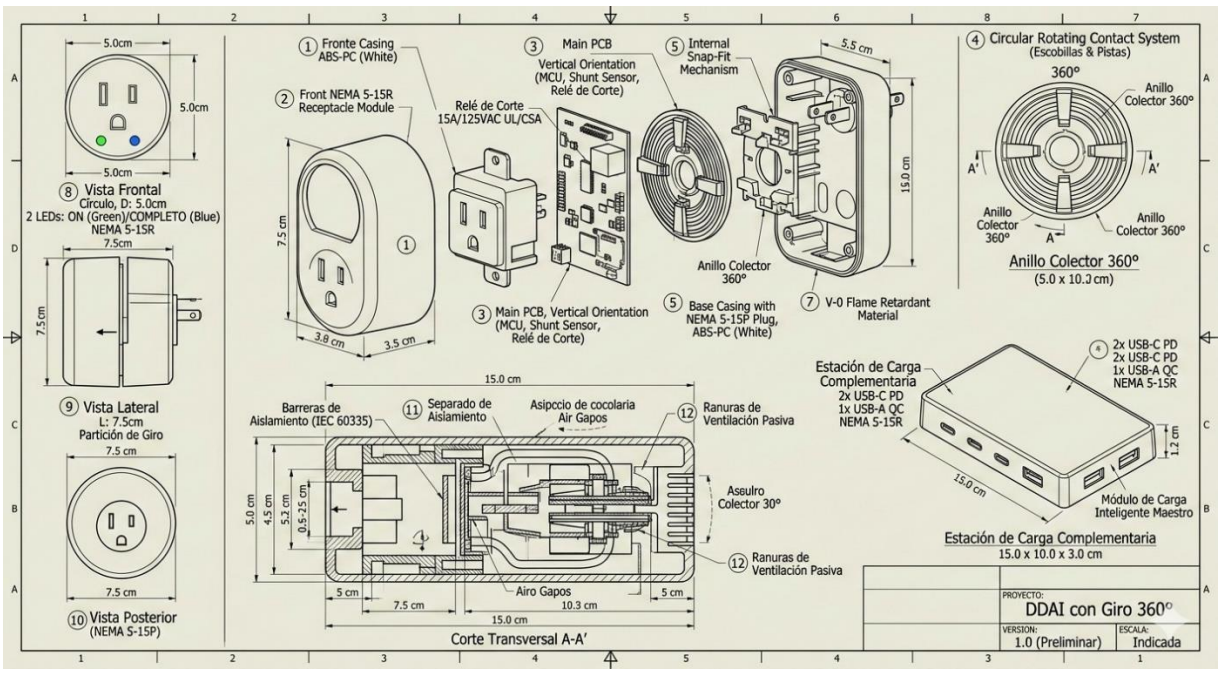


Figura #.

Diagrama final

Figura #.

Diagrama final

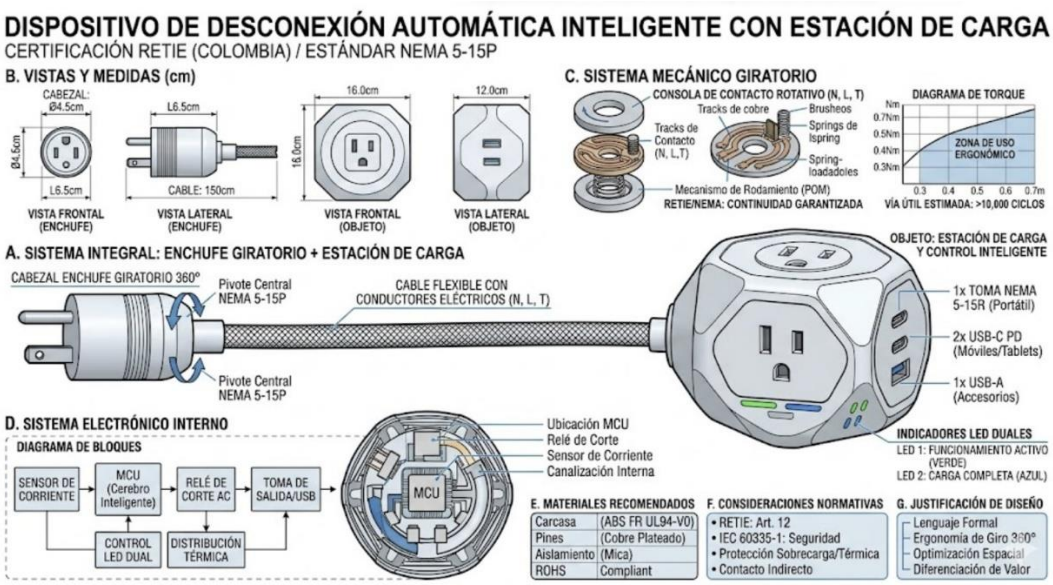


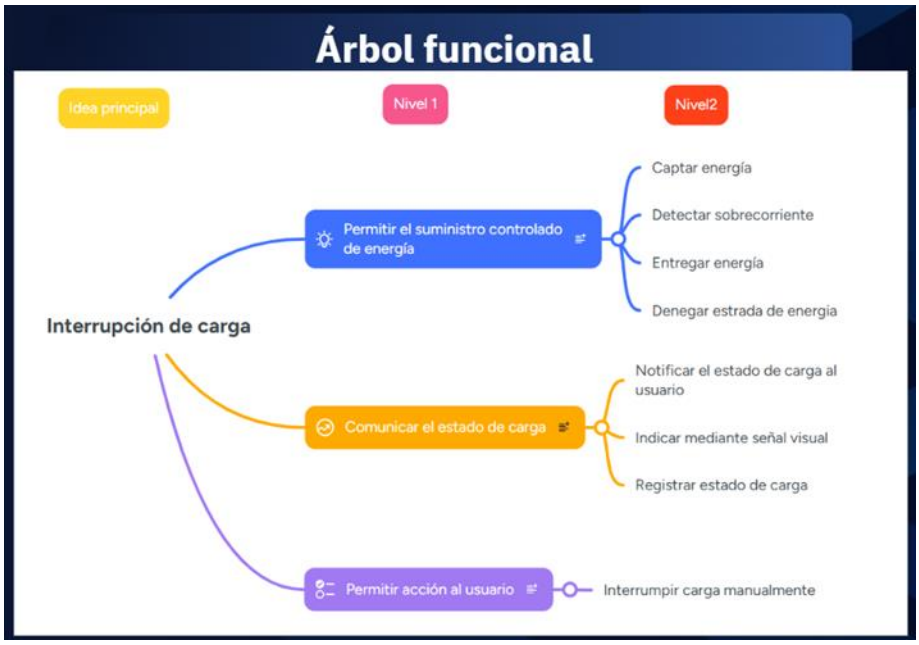
Figura #.

Diagrama final

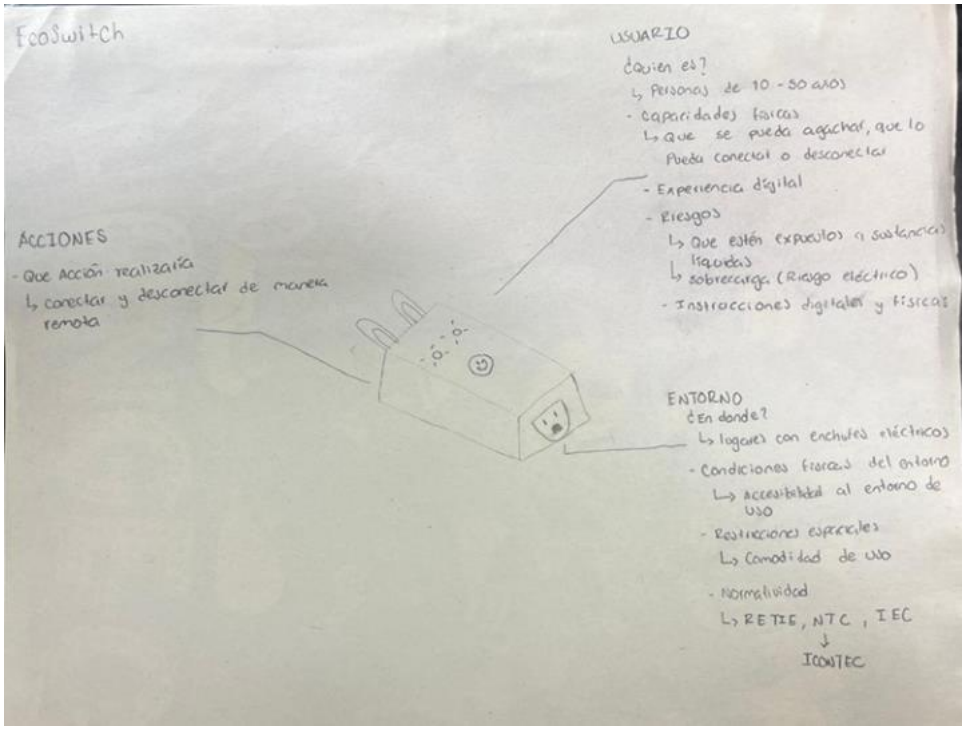
Árbol Funcional

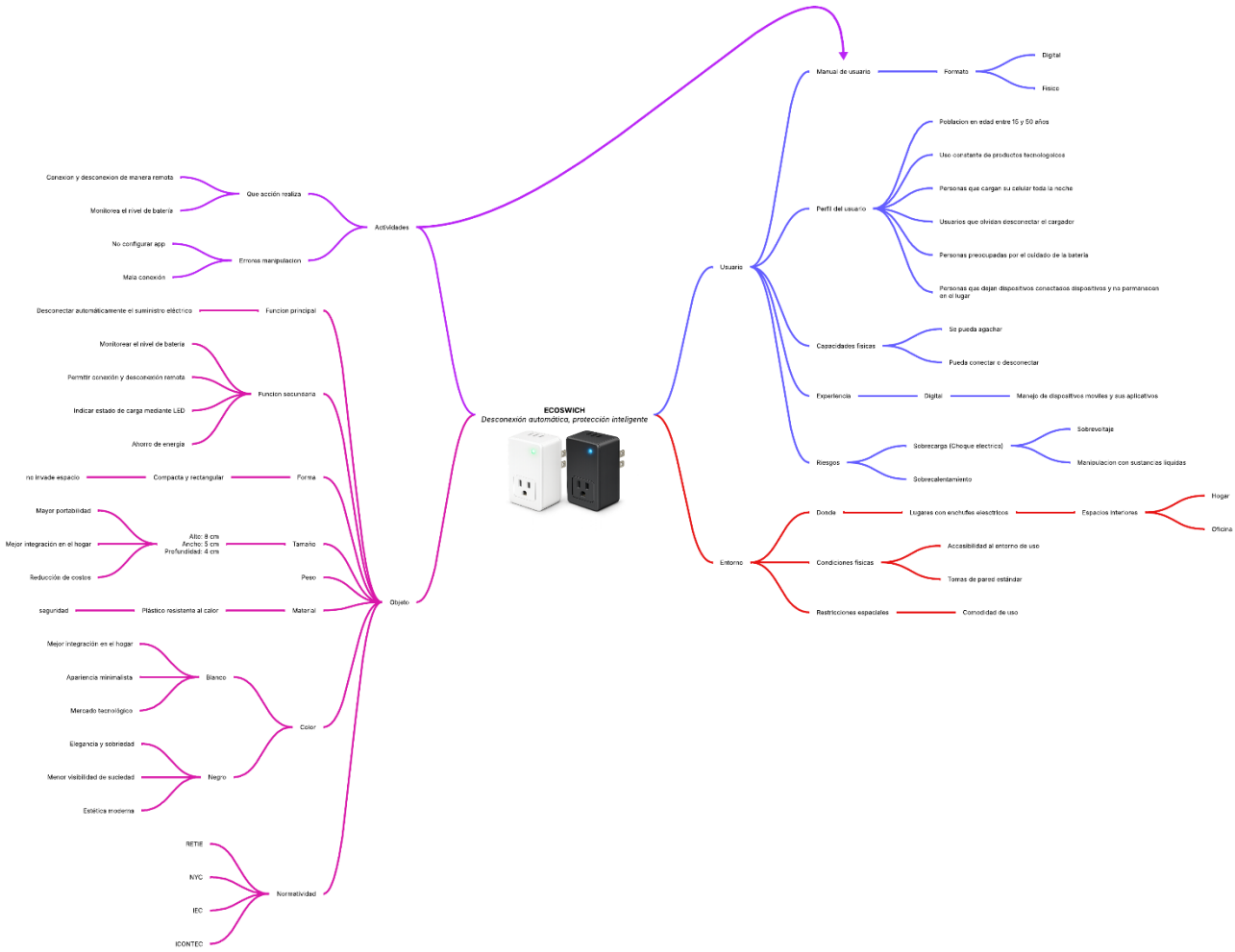
Figura #.

- **Versión mejorada y simplificada del árbol funcional:**



Mapa mental


EcoSwitch
USUARIO
¿Quien es?
↳ Personas de 10 - 50 años
- capacidades físicas
↳ Que se pueda agachar, que lo pueda conectar o desconectar
- Experiencia digital
- Riesgos
↳ Que estén expuestos a sustancias líquidas
↳ sobrecarga. (Riesgo eléctrico)
- Instrucciones digitales y físicas
ACCIONES
- Que Acción realizaría
↳ conectar y desconectar de manera remota
ENTORNO
¿En donde?
↳ lugares con enchufes eléctricos
- Condiciones físicas del entorno
↳ accesibilidad al entorno de uso
- Restricciones espaciales
↳ Comodidad de uso
- Normatividad
↳ RETIE, NTC, IEC
↓
ICONTEC



MID Fidelity

Matriz de Consideraciones antropométricas

Referente o parámetro Antropométrico (medida en el usuario)	Medida del objeto que afecta (parte del objeto afectada)	Percentil elegido	Medida del Percentil (cm)	Observaciones (aspectos a tener en cuenta)
Anchura de la mano (medida transversal de la palma al agarrar un objeto)	Cuerpo esférico de la estación de carga — zona de agarre al transportar o reposicionar	P95 Masculino	9.5 cm	El cuerpo poliédrico de 10 cm permite agarre cómodo incluso para el P95 masculino. Mantener diámetro ≥ 9.5 cm.
Diámetro de agarre / empuñadura (diámetro óptimo para girar un objeto con los dedos)	Cabezal giratorio 360° del enchufe (Ø 4.5 cm)	P50 Mixto (H+M)	4.0 cm	El Ø 4.5 cm está dentro del rango ergonómico ideal (3–5 cm) para rotación con los dedos. Diseño correcto.

Longitud del pulgar (desde la base hasta la punta)	Inserción y extracción de los pines NEMA 5-15P en el tomacorriente de pared	P5 Femenino	5.2 cm	Los pines NEMA (~1.9 cm) son cortos; el recorrido de inserción es seguro incluso para el P5 femenino.
Longitud del dedo índice (desde la articulación hasta la punta)	Operación de puertos USB-C y USB-A en la estación de carga	P5 Femenino	6.4 cm	Los conectores USB deben tener al menos 2 cm de separación para evitar interferencia con dedos de cualquier talla.
Alcance funcional frontal de pie (distancia horizontal del brazo extendido)	Cable flexible SJT 3×14 AWG — longitud total de 150 cm	P5 Femenino	59.7 cm	El cable de 150 cm supera ampliamente el alcance frontal del P5 femenino (~60 cm). Uso cómodo desde escritorios, mesas y pisos.
Altura del tomacorriente en interiores (desde el piso hasta la toma en pared, NTC 2050 Colombia)	Punto de conexión del cabezal giratorio NEMA 5-15P a la pared	P50 Adulto (estándar normativo)	110 cm	El cable de 150 cm cubre cómodamente la distancia vertical desde el tomacorriente hasta el plano de trabajo.

Modelo

Socios clave	Actividades clave	Propuestas de valor	Relación con clientes	Segmentos de clientes
Fabricantes de componentes electrónicos: suministro de microcontroladores, sensores y relés. Proveedores de materiales certificados: ABS retardante de llama y materiales aislantes. Laboratorios de certificación (RETIE / ICONTEC): pruebas y certificación eléctrica del producto. Fabricantes/ensambladores OEM: producción y ensamblaje en masa. Distribuidores y retailers tecnológicos: comercialización y logística de venta. Desarrolladores de software/IoT: apoyo en firmware y posibles funciones inteligentes futuras. MOTIVACIONES PARA ASOCIACIONES: Optimización y economía, Reducción de riesgos e incertidumbres, Adquisición de recursos y actividades particulares. Motivación de alianzas Optimización de costos y producción Reducción de riesgos regulatorios Acceso a recursos y tecnología especializada	Diseño y desarrollo del producto: diseño industrial, electrónico y mecánico del enchufe inteligente. Producción y ensamblaje: fabricación, control de calidad y pruebas funcionales. Certificación y cumplimiento normativo: validación bajo RETIE e IEC. Desarrollo tecnológico: programación del sistema de desconexión automática y firmware. Gestión de proveedores y cadena de suministro. Marketing y distribución: posicionamiento del producto y gestión de canales de venta. Soporte y servicio al cliente: garantía, mantenimiento y resolución de problemas.	Desconexión automática que protege los dispositivos sin intervención manual. Reduce riesgos eléctricos y sobrecarga energética. Optimiza el consumo eléctrico, aportando al cuidado del medio ambiente. Diseño compacto, moderno y fácil de usar. Sistema inteligente con indicadores LED que informan el estado de carga. Mayor comodidad y accesibilidad mediante enchufe con giro 360°. Estación de carga organizada para múltiples dispositivos.	Atención digital y soporte técnico en línea. Experiencia de uso simple e intuitiva desde el primer contacto. Comunicación postventa para resolver dudas y garantizar seguridad del producto. Generación de confianza mediante certificaciones eléctricas y garantía. Comunidad digital y contenido educativo sobre ahorro energético y seguridad eléctrica. Costo: Medio — principalmente soporte digital y servicio postventa.	Usuarios domésticos que cargan frecuentemente dispositivos móviles. Personas interesadas en tecnología inteligente y automatización del hogar. Usuarios preocupados por el ahorro energético y la seguridad eléctrica. Estudiantes y profesionales que usan múltiples dispositivos electrónicos. Tipo de mercado: mercado masivo con enfoque en nicho tecnológico y sostenible.
	Recursos clave		**Canales**	

Recursos físicos: componentes electrónicos, carcasa ABS, sistema de giro 360°, estación de carga y herramientas de fabricación.
Recursos intelectuales: diseño industrial del producto, software de control, marca y concepto del dispositivo.
Recursos humanos: diseñadores industriales, ingenieros electrónicos, desarrolladores y equipo comercial.
Recursos financieros: inversión para desarrollo, certificaciones, producción y distribución.

Tiendas online (e-commerce propio y marketplaces).
Retail tecnológico y tiendas de electrónica.
Redes sociales y marketing digital para difusión y educación del producto.
Página web y aplicación móvil para control y soporte.
Distribución integrada con hábitos cotidianos del usuario (hogar y carga diaria de dispositivos).
Canales más rentables: ventas online directas y marketplaces por menor costo operativo.

Estructura de costos

Fuente de ingresos

Producción del dispositivo (materiales electrónicos y carcasa ABS).
Desarrollo tecnológico y diseño industrial.
Certificaciones eléctricas (RETIE y pruebas de seguridad).
Fabricación y ensamblaje.
Marketing y distribución.
Recursos más costosos
Componentes electrónicos inteligentes.
Desarrollo del sistema automático de desconexión.
Certificación normativa.
Actividades más costosas
Producción y prototipado.
Pruebas de seguridad y validación.
Manufactura a escala.

¿Por qué pagan los clientes?
Seguridad del dispositivo.
Desconexión automática inteligente.
Ahorro energético y comodidad.
Protección de equipos electrónicos.
¿Para qué pagan actualmente?
Cargadores convencionales.
Regletas o adaptadores básicos sin inteligencia.
¿Cómo pagan / cómo preferirían pagar?
Compra directa en tiendas físicas o online.
Pago único del dispositivo.
Posible compra futura de accesorios o estación de carga.
Tipos de ingresos
*Venta de activos (producto principal).
*Venta de accesorios (estación de carga).
*Posible suscripción futura vía app (funciones inteligentes).
Modelo de precios
Precio fijo basado en características tecnológicas.
Ajuste según segmento y volumen de compra.
Contribución principal
Ingreso principal: venta del enchufe inteligente.
Ingreso secundario: estación de carga y futuras expansiones.PRECIOS FIJOS: Precio de lista, Depende de las características del producto, Depende del segmento de clientes, Depende del volumen
PRECIOS DINÁMICOS: negociación, gestión del rendimiento, mercado en tiempo real

Definición del producto

Se desarrollará un adaptador inteligente con forma de dodecaedro, capaz de controlar y cortar automáticamente el suministro eléctrico de dispositivos conectados. El sistema permitirá administrar la energía de forma remota mediante una aplicación móvil llamada EcoSwitch.

Qué se quiere comprobar

1. **Conectividad con el celular:** Verificar que el adaptador pueda vincularse correctamente con la aplicación EcoSwitch y recibir la orden de desconexión a distancia

2. **Capacidad de conexión de dispositivos:** Comprobar cuántos equipos pueden conectarse físicamente al dodecaedro, por ejemplo, en una o dos caras, sin afectar su funcionamiento.

Producto mínimo viable

El MVP consistirá en al menos un punto de conexión funcional, capaz de suministrar energía a un dispositivo, como un cargador, y permitir interrumpir la corriente de manera segura desde el sistema.

Bibliografía

Basado en Panero & Zelnik — Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores